

AWS Step Functions

Conceito Fundamental

O AWS Step Functions é um serviço serverless da AWS que permite criar, visualizar e executar fluxos de trabalho (workflows) compostos por múltiplos serviços AWS.

Ele coordena tarefas automatizadas, permitindo que diferentes serviços (Lambda, ECS, SQS, SNS, DynamoDB, etc.) trabalhem juntos em uma sequência lógica e monitorável.

Principais vantagens

- Orquestração visual: fácil de ver o fluxo e entender a execução.
- Menos código de controle: elimina lógica de “if/else”, “retry” e “wait” dentro do código.
- Alta confiabilidade: tratamento automático de erros, tentativas e logs integrados com o CloudWatch.
- Integração nativa: se conecta diretamente a vários serviços AWS.
- Serverless: sem necessidade de gerenciar servidores, escalável por padrão.

Muitos sistemas crescem de forma desorganizada quando cada função Lambda faz chamadas diretas entre si. O Step Functions centraliza a lógica de orquestração, facilitando manutenção e auditoria.

Estrutura Básica de um Workflow

O fluxo é definido em JSON ou YAML, usando a Amazon States Language (ASL).

Cada estado representa uma etapa do processo, e o State Machine (máquina de estados) define a ordem e comportamento dessas etapas.

Exemplo simples de definição (em JSON):

```
{  
  "Comment": "Exemplo simples de workflow",
```

```

"StartAt": "ProcessarPedido",
"States": {
  "ProcessarPedido": {
    "Type": "Task",
    "Resource":
"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:ProcessarPedido",
    "Next": "EnviarConfirmação"
  },
  "EnviarConfirmação": {
    "Type": "Task",
    "Resource":
"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:EnviarEmail",
    "End": true
  }
}
}

```

Tipos de Estados (Principais)

Tipo	Função
Task	Executa uma tarefa (ex: função Lambda, ECS Task, etc.)
Choice	Estrutura condicional (if/else)
Parallel	Executa vários fluxos em paralelo
Map	Itera sobre uma lista de itens
Wait	Espera um tempo antes de prosseguir
Pass	Passa dados adiante sem executar nada
Fail / Succeed	Define fim de execução com erro ou sucesso

Esses tipos permitem simular lógica de programação, mas de forma declarativa (sem precisar escrever código imperativo).

Tipos de Workflow

1. Standard Workflows

- Execuções longas (até 1 ano)
- Histórico detalhado de cada execução
- Ideal para processos complexos e críticos

2. Express Workflows

- Execuções curtas e rápidas (até 5 minutos)
- Alto volume, baixo custo
- Ideal para pipelines em tempo real ou eventos em massa
 - Standard é para controle e rastreabilidade,
 - Express é para velocidade e escala.

Tratamento de Erros e Reexecução

Cada estado pode definir:

```
"Retry": [{
  "ErrorEquals": ["States.Timeout"],
  "IntervalSeconds": 5,
  "MaxAttempts": 2
}],
"Catch": [{
  "ErrorEquals": ["States.ALL"],
  "Next": "TratamentoErro"
}]
```

O controle de falhas é centralizado e automático, diferente de lidar com try/catch em várias funções Lambda.

Monitoramento e Depuração

- AWS Console: visualização gráfica de cada execução.
- CloudWatch Logs: armazena logs detalhados.

- CloudWatch Metrics: exibe métricas como número de execuções, falhas e duração média.

O visualizador é ótimo para debug de workflows complexos, mostrando em qual etapa ocorreu erro e quais dados estavam no contexto.

Casos de Uso Reais

- Data Pipelines: automatizar ETL com Glue, S3 e Athena;
- Machine Learning: orquestrar pré-processamento, treinamento e avaliação;
- Processos Empresariais: aprovações, notificações e integração de sistemas;
- Serviços Web: orquestração de microserviços e APIs;
- Infraestrutura: automação de tarefas administrativas na AWS;

Boas Práticas e Insights Técnicos

- Manter os estados pequenos e independentes.
- Nomear os estados com clareza. Evita confusão em fluxos grandes.
- Usar variáveis de entrada/saída com cuidado: \$, \$\$ e ResultPath são essenciais para manipular dados.
- Automatizar com IaC (Infrastructure as Code):
 - Use AWS CDK, CloudFormation ou Terraform para versionar seu workflow.
- Evitar sobrecarga de Lâmbdas: prefira integrações diretas com SDK da AWS.
- Versão Express para eventos massivos, como processar filas do SQS.